LAPORAN PRAKTIKUM

MATA KULIAH TEKNOLOGI IOT II

4.7 TUGAS: SISTEM KENDALI INTENSITAS CAHAYA (PWM SLIDER) VIA *WEBSOCKETS*

Oleh:

Nama: Aila Nadianti

NPM : 25782059

Kelas : 3C

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

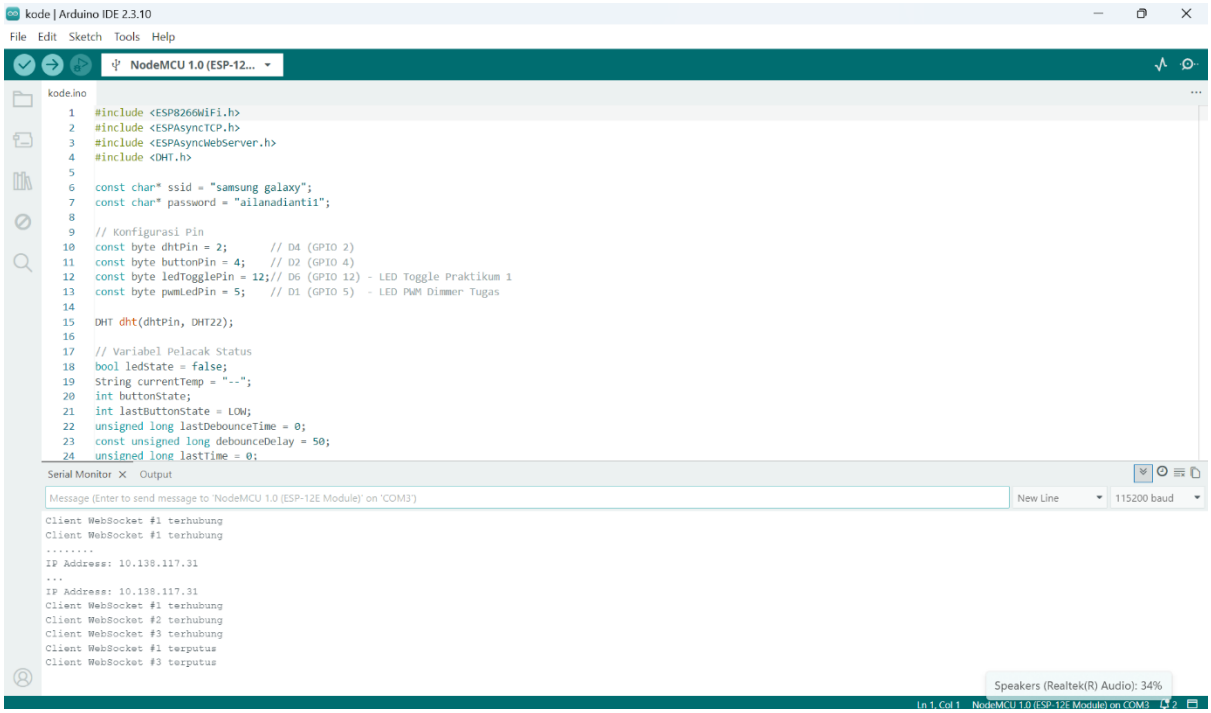
4.7 Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

Sinyal Digital (*ON/OFF*) sangat berguna, namun bagaimana jika Anda ditugaskan merancang antarmuka penyesuai intensitas redup-terang lampu (*Dimmer*) dari *smartphone*?

Skenario Proyek (*Smart Lighting*): Anda akan mengeksplorasi penggunaan modulasi sinyal listrik analogWrite() (atau dikenal dengan fitur PWM) dan memadukannya dengan teknologi masukan elemen *Slider / Range* dari HTML5.

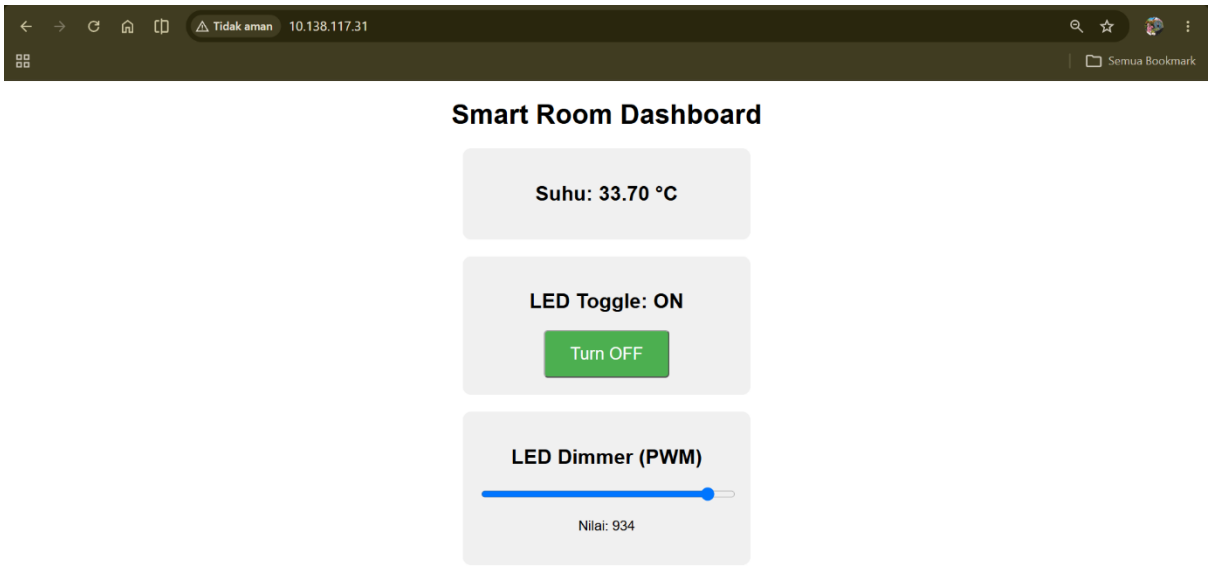
- Tujuan: Menguasai transmisi paket *String* WebSocket berkelanjutan (*continuous packet*) dari manipulasi antarmuka layar *slider* untuk merombak parameter persentase daya komponen aktuator.
- Tingkat Kesulitan: Lanjut
- Instruksi Perangkaian:
    i. Tambahkan sebuah komponen LED yang dilengkapi Resistor 220 Ohm (sebagai pengaman arus).
    ii. Hubungkan kaki Anoda (positif) sistem LED tersebut ke pin D1 (GPIO 5).
- Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End):
    i. Modifikasi desain kerangka web HTML Anda. Sisipkan elemen input *Slider* HTML. *(Hint sintaksis: <input type="range" min="0" max="1023" id="pwmSlider" onchange="sendPWM(this.value)">)*
    ii. Buat sebuah fungsi JavaScript bernama sendPWM(value) yang akan mengirimkan paket *string* teks berformat khusus (misalnya "pwm,512") ke NodeMCU melalui *websocket*.
    iii. Pada ruang fungsi C++ handleWebSocketMessage() di sisi server (NodeMCU), pecah (*parsing*) atau periksa string tersebut menggunakan fitur deteksi *substring* atau bahasa pemrosesan C++ lainnya.
    iv. Jika Server NodeMCU sukses mendeteksi dan mengambil angka murninya, panggil fungsi aktuator analogWrite(pinLED, nilaiPWM) untuk secara elegan meredupkan atau menerangkan LED LED fisik secara seketika sesuai gesekan layar Anda!
- Kriteria Keberhasilan:
    - Di layar gawai Anda, hadir tuas gulir horizontal (*Slider*).
    - LED di dunia nyata dapat diredupkan dan diterangkan secara bertahap saat Anda menggeser tuas *slider*, bebas dari lag (*real-time response*).
    - Kendali LED dan pembacaan Sensor *DHT* bawaan Praktikum 1 dipastikan masih bekerja berdampingan dengan sempurna.

1. Screenshot Arduino IDE & Serial Monitor



Program & Serial Monitor: Tampilan perangkat lunak Arduino IDE 2.3.10 dan log Serial Monitor. Menampilkan proses koneksi NodeMCU ke Wi-Fi hingga berhasil mendapatkan IP Address 10.138.117.31, serta mencatat status koneksi WebSocket client yang terhubung/terputus secara real-time.

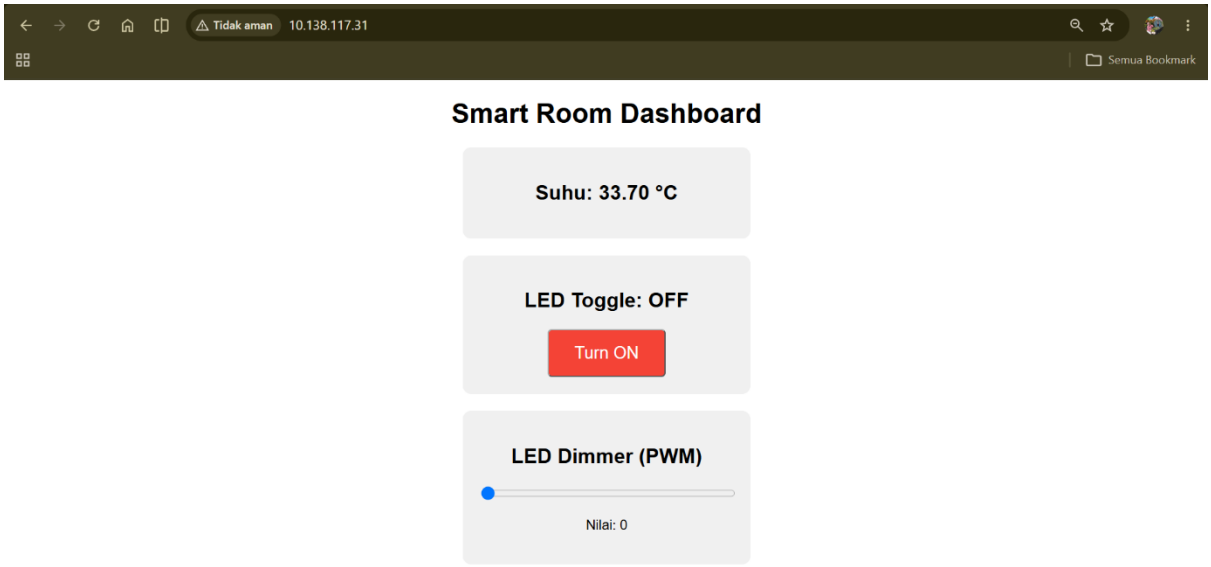
2. Web Dashboard - Pengujian Slider PWM



Pengujian Dimmer LED (PWM): Antarmuka Smart Room Dashboard saat tuas slider LED Dimmer (PWM) digeser mendekati batas maksimum (Nilai: 934). Pada kondisi ini, web

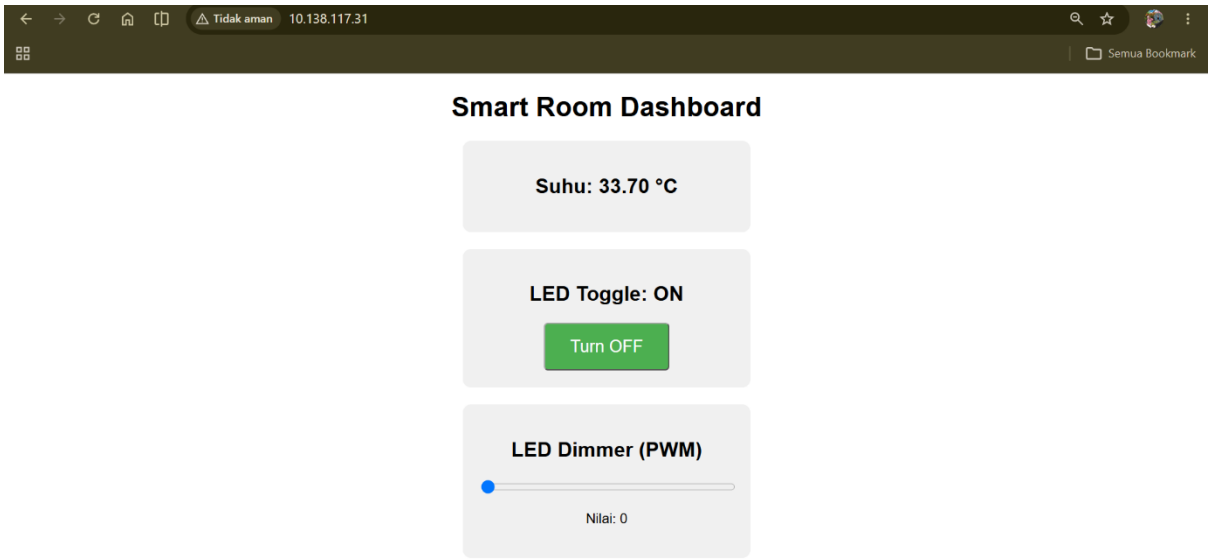
mengirimkan pesan string "pwm,934" via WebSocket yang membuat LED fisik pada pin D1 menyala sangat terang.

3. Web Dashboard - Kondisi Awal / LED Off



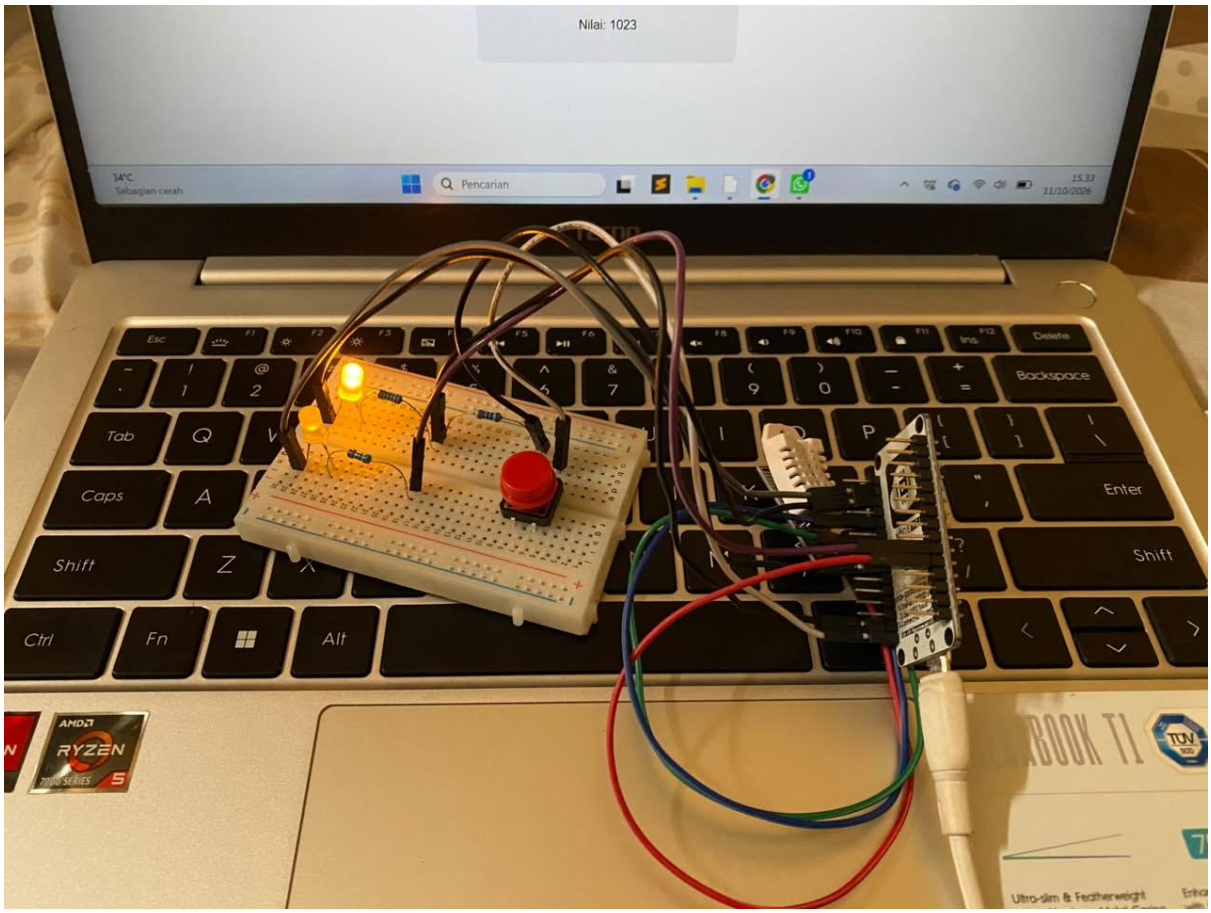
Kondisi LED Toggle Off & Dimmer Minimal: Antarmuka web diakses melalui IP 10.138.117.31. Menampilkan data suhu 33.70 °C, status LED Toggle berada pada kondisi OFF (tombol merah "Turn ON"), dan slider PWM berada pada posisi Nilai: 0 (LED mati).

4. Web Dashboard - LED Toggle On



Pengujian LED Toggle On: Antarmuka web saat tombol LED Toggle ditekan. Status berubah menjadi ON dan warna tombol berganti menjadi hijau ("Turn OFF"), sementara nilai slider PWM tetap berada pada posisi minimal Nilai: 0.

5. Foto Rangkaian Alat



Rangkaian Perangkat Keras (Hardware Setup): Pengujian fisik sistem Smart Room terhubung ke laptop melalui kabel USB. Terlihat papan breadboard berisi NodeMCU ESP8266, sensor suhu DHT22 (putih), push button merah, serta 2 buah LED kuning. Lampu LED PWM terhubung ke pin D1 (GPIO 5) menyala terang sesuai dengan nilai slider yang dikirim dari web dashboard.